Tarea 2 Jaqueline Díaz Velasco

- Modelo Vectorial

Es un modelo que representa información mediante vectores, conjuntos ordenados de valores numéricos y cada elemento del vector representa un atributo o característica.

Pros:

Representa la información de manera numérica
Funciona con grandes cantidades de información
Permite encontrar datos que tienen características similares

Contras

La información original puede perder su significado al ser convertida en números.
El tamaño de los vectores puede ser muy grande
Las operaciones consumen muchos recursos al ser muchos vectores.

- Modelo de Big Data

Los datos y el procesamiento de información de este modelo se distribuyen entre varias computadoras o servidores en lugar de depender de una sola máquina, lo cual permite un desarrollo colaborativo.

Pros:

Se aumenta la capacidad agregando más equipos
Si un servidor falla, otros pueden continuar trabajando dependiendo del sistema.

GIO

Escaneado con CamScanner

Contras:
La administración del sistema es más complicada
La comunicación entre los equipos puede generar problemas.

Modelo de procesamiento por lotes

Los datos se acumulan durante cierto tiempo y después se procesan en grupos o lotes, y no es necesario procesar los datos al momento.

Pros
Aprovecha mejor los recursos disponibles
Adecuado para procesos que no requieren resultados inmediatos
Automatiza tareas de procesamiento

Contras
Los resultados no se encuentran disponibles inmediatamente
No es adecuado para situaciones de tiempo real.

Modelo de procesamiento en tiempo real

Los datos se procesan en el momento en que se generan y es muy útil cuando se necesitan reaccionar ante nuevos datos.

Pros.
Obtiene información rápidamente y toma decisiones en poco tiempo
Analiza grandes datos que llegan constantemente
Útil al detectar eventos o problemas inmediatamente

GIO

Escaneado con CamScanner

Contras
Complicado de implementar y es muy costoso
Los errores afectan los datos que se estén procesando en ese momento.

Modelo data Lake
Permite ~~evitar~~ almacenar grandes cantidades de datos en su forma original sin necesidad d' organizarlo antes de procesarlos, pero pueden ser organizados y analizados posteriormente cuando sea necesario

Pros
Guarda diferentes tipos d' datos y es flexible ya que los datos no necesitan estar estructurados desde el principio

Contras
Si no se administra correctamente se puede desordenar todo y es mas difícil encontrar información
La seguridad y la administración de los datos es complicada

Modelo data Warehouse
Es diseñado para almacenar información organizada y utilizarla para el análisis y generación d' reportes pero normalmente los datos se procesan y organizan antes de almacenarse para facilitar la consulta

Pros
Tiene buen rendimiento para consultas analíticas
Facilita la creación d' reportes y facilita la toma d' decisiones

Contras
Es costoso d' implementar y mantener
Los datos deben pasar por un proceso de procesamiento
Requiere bastante tiempo para su buen diseño.

Escaneado con CamScanner